

1 t は $0 < t < 1$ を満たす実数とする．座標平面において，円 $C : x^2 + y^2 = 1$ 上で， y 座標が t であり，さらに第 1 象限にある点 P をとる．点 P における C の接線を l とし，放物線 $y = 2 - x^2$ と接線 l で囲まれる図形の面積を S とする． t が $0 < t < 1$ の範囲を動くとき， S の最小値を求めよ．